

Document de synthèse — Movies Dashboard

I. Objectif et méthodologie

- ❖ L'objectif de ce projet est de développer une plateforme interactive permettant d'explorer un catalogue de films à partir du fichier "movies.csv".
- ❖ La démarche suivie est organisée en plusieurs étapes :
 1. Collecte, préparation et visualisation des données: à travers le fichier "eda.ipynb".
 2. Création du processus de chargement et de pré-traitement des données, suite à l'analyse exploratoire.
 3. Détermination et création des différentes pages nécessaires pour la plateforme interactive.
 4. Utilisation de Streamlit pour transformer l'analyse en application web interactive.
 - ➡ Des commits progressifs ont été réalisés tout au long du projet.

II. Choix techniques et reproductibilité

Les choix techniques principaux sont :

- Structure simple et modulaire.
- **Pandas**: pour la manipulation et le nettoyage des données ;
- **Plotly**: pour créer des visualisations interactives ;
- **Streamlit**: pour transformer l'analyse en application web interactive ;
- Le fichier "**requirements.txt**" permet de reconstruire l'environnement Python.
- L'application peut être relancée à partir du dépôt **GitHub** en installant les dépendances puis en exécutant Streamlit.

III. Fonctionnalités principales de la plateforme

La plateforme contient quatre onglets.

❖ Dashboard:

Cette page fournit une vue générale du catalogue.

Elle présente également des graphiques synthétiques permettant une compréhension rapide des données.

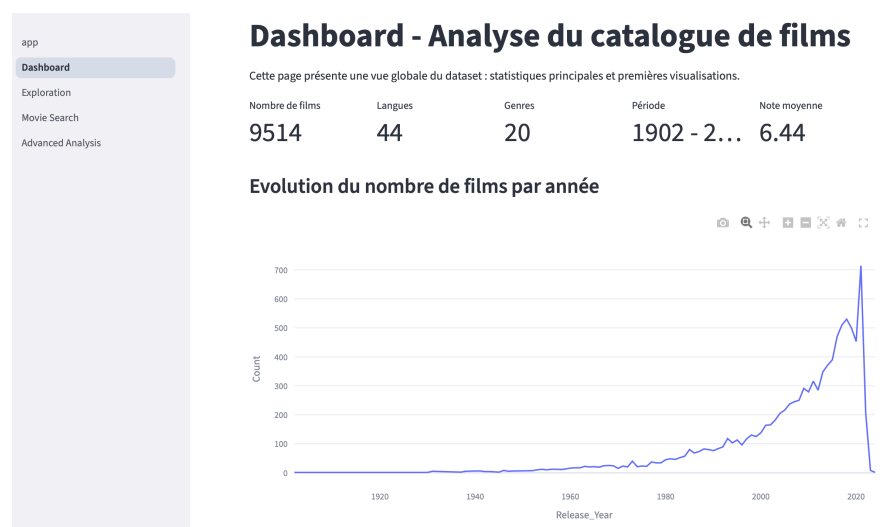


Figure 1 : Dashboard général

❖ Exploration interactive:

Cette page permet à l'utilisateur d'explorer le catalogue grâce à des filtres (année de sortie, langue, note minimale).

Les résultats sont affichés dans un tableau interactif.

❖ Movie Search:

Cette fonctionnalité permet de rechercher un film et d'afficher ses informations détaillées. Cette partie apporte une dimension de **multimodalité** en combinant **données textuelles**, **image**, **catégories** (labels).

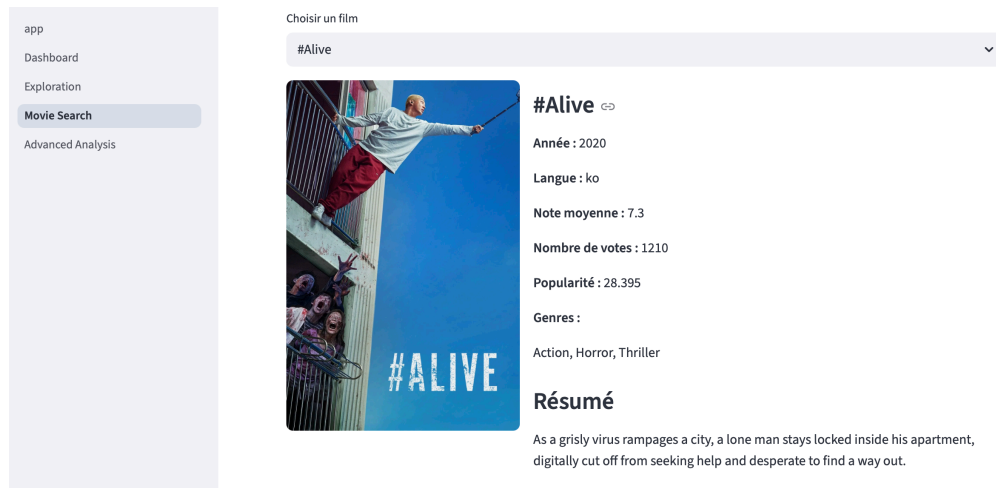


Figure 2 : Exemple d'analyse d'un film

❖ Analyse avancée:

Cette page reprend une analyse exploratoire sous forme interactive.

Elle permet d'observer que la popularité seule n'explique pas nécessairement la qualité perçue d'un film.

IV. Limites et améliorations possibles

Les principales améliorations possibles sont :

- ajouter un système de recommandation de films, voir mon projet de collaborative filtering & vidéo.
- intégrer des filtres plus avancés et une meilleure ergonomie de la plateforme.
- déployer la plateforme en ligne.
- ajouter des fonctionnalités de LLM comme pour la traduction, résumé, etc.
- mieux annoter certaines fonctions.

La structure actuelle permettrait facilement d'ajouter ces fonctionnalités.

V. Utilisation des outils d'intelligence artificielle

Un outil d'IA conversationnelle **ChatGPT** a été utilisé comme assistant principalement pour accélérer le développement graphique de l'application Streamlit et la correction de grappe. Une meilleure approche aurait été d'utiliser l'assistant **GitHub Copilot** mais dans la précipitation j'ai omis de l'utiliser.

➡ L'IA a été fortement utile et a fait preuve d'un solide outil d'accompagnement.